

Week 4

代靖涵 25120222201319

Exercise 4.1

设 $G \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, F 是 G 内的有界闭集, 试证明存在 $r > 0$, 使得

$$\{x : d(x, F) \leq r\} \subset G.$$

Proof. 不妨设 F, G 非空. F 和 G^c 是两个无交闭集. 由于 F 有界, 若 $d(F, G^c) = 0$, 则存在 $x_1 \in F, x_2 \in G^c$ 使得 $|x_1 - x_2| = 0 \implies x_1 = x_2$, 矛盾. 因此 $d(F, G^c) > 0$. 取 $r = \frac{1}{2}d(F, G^c) > 0$. 则对于任意的 x 使得 $d(x, F) \leq r$, 我们有

$$d(x, G^c) \geq d(F, G^c) - d(x, F) = r > 0$$

这表明 $x \notin G^c$, 因此 $x \in G$. 我们得到 $\{x : d(x, F) \leq r\} \subseteq G$. □

Exercise 4.2

试问: 平面中的圆盘 $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 能表示为两个互不相交的非空闭集之并吗?

Proof. 若存在互不相交的非空闭集 F_1, F_2 , 使得圆盘 $D = F_1 \cup F_2$. 则 F_1, F_2 均为非空的有界闭集. 存在 $x_1 \in F_1$ 和 $x_2 \in F_2$, 使得 $|x_1 - x_2| = d(F_1, F_2)$. 由于 $x_1 \neq x_2$, 因此 $d(F_1, F_2) > 0$. 一方面, 我们有

$$F_1^\circ \cup F_2^\circ \subseteq (F_1 \cup F_2)^\circ$$

另一方面, 任取 $x \in (F_1 \cup F_2)^\circ = D^\circ$. 存在以 x 为中心的开球 $B_\varepsilon(x)$, 使得 $B_\varepsilon(x) \subseteq F_1 \cup F_2$. 通过缩小 ε , 可以取 $\varepsilon < \frac{1}{2}d(F_1, F_2)$. 若

$$B_\varepsilon(x) \cap F_1 \neq \emptyset \text{ 且 } B_\varepsilon(x) \cap F_2 \neq \emptyset$$

则各取其中一点 y_1, y_2 , 我们有

$$d(y_1, y_2) \leq d(y_1, x) + d(x, y_2) < 2\varepsilon < d(F_1, F_2)$$

但是 $y_1 \in F_1, y_2 \in F_2$, 矛盾. 因此 $B_\varepsilon(x)$ 包含于 F_1, F_2 中的一个, 我们有 $x \in F_1^\circ$ 或 $x \in F_2^\circ$, 即 $x \in F_1^\circ \cup F_2^\circ$. 我们得到

$$(F_1 \cup F_2)^\circ \subseteq F_1^\circ \cup F_2^\circ$$

因此

$$D^\circ = (F_1 \cup F_2)^\circ = F_1^\circ \cup F_2^\circ$$

但是 D° 是连通的, 不能写成非空开集的无交并, 因此可以不妨设 $F_1^\circ = D^\circ, F_2^\circ = \emptyset$. 现在

$$F_1 \cup F_2 = \overline{D^\circ} = \overline{F_1^\circ} \subseteq F_1 \implies F_2 \subseteq F_1 \implies F_2 = \emptyset$$

矛盾. 故不存在互不相交的非空闭集 F_1, F_2 使得 $D = F_1 \cup F_2$ □

Exercise 4.3

设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若 $E \neq \emptyset$, 且 $E \neq \mathbb{R}^n$, 试证明 E 的边界点集非空 (即 $\partial E \neq \emptyset$).

Proof. 若 E 的边界点为空集, 则

$$\mathbb{R}^n = E^\circ \cup \partial E \cup \text{ext}(E) = E^\circ \cup \text{ext}(E) = E^\circ \cup (E^c)^\circ$$

注意到

$$E^\circ \cap (E^c)^\circ \subseteq E \cap E^c = \emptyset$$

由于 $\mathbb{R}^n$ 是连通的, 不能写作两个非空开集的并, 因此要么 $E^\circ = \emptyset \implies E = E^\circ \cup \partial E = \emptyset$, 要么 $E^\circ = \mathbb{R}^n \implies E = \mathbb{R}^n$, 均会导致矛盾. 因此 E 的边界点非空. □

Exercise 4.4

试证明 $\mathbb{R}^n$ 中任一闭集皆为 G_δ 集, 任一开集皆为 F_σ 集.

Proof. 任取开矩体

$$\prod_{i=1}^n (x_i, y_i)$$

我们有

$$\prod_{i=1}^n (x_i, y_i) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(\prod_{i=1}^n \left[x_i + \frac{1}{k}, y_i - \frac{1}{k} \right] \right)$$

是一个 F_σ 集. 我们知道 F_σ 集的可数并也是一个 F_σ 集. 而 $\mathbb{R}^n$ 上任意开集写作开矩体的可数并, 因此任一开集作为 F_σ 集的可数并也是一个 F_σ 集.

由于开集的补集是一个闭集, F_σ 集的补集是一个 G_δ 集. 因此由上面的讨论立即得到任意闭集均为 G_δ 集.

另一种适用于任意度量空间的方法是注意到对于任意的开集 U ,

$$U = \{x \in X : d(x, U^c) > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{x \in X : d(x, U^c) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

由于函数 $x \mapsto d(x, U^c)$ 是一个连续函数, 因此集合 $\left\{x \in X : d(x, U^c) \geq \frac{1}{k}\right\}$ 是一个闭集. 因此 U 写作可数个闭集的并, 是一个 F_σ 集. $\square$

Exercise 4.5

设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$, 且 $\bar{A} \cap B = \bar{B} \cap A = \emptyset$, 试证明存在开集 $G_A, G_B : G_A \cap G_B = \emptyset, G_A \supset A, G_B \supset B$.

Proof. 任取 $x \in A$, 由于 $\bar{B} \cap A = \emptyset$, 我们有

$$d(x, B) > 0$$

若不然, $d(x, \bar{B}) \leq d(x, B) = 0 \implies x \in \bar{B}$ 矛盾. 我们定义

$$G_A := \bigcup_{x \in A} B_{\frac{1}{2}d(x, B)}(x)$$

类似地, 对于任意的 $y \in B$, 我们有 $d(y, A) > 0$, 从而定义

$$G_B := \bigcup_{y \in B} B_{\frac{1}{2}d(y, A)}(y)$$

根据定义, $G_A \supset A, G_B \supset B$. 若存在 z 使得 $z \in G_A \cap G_B$, 则

$$z \in \bigcup_{x \in A, y \in B} \left(B_{\frac{1}{2}d(x, B)}(x) \cap B_{\frac{1}{2}d(y, A)}(y) \right)$$

存在 $x \in A, y \in B$ 使得 $z \in B_{\frac{1}{2}d(x,B)}(x) \cap B_{\frac{1}{2}d(y,A)}(y)$

$$\begin{aligned} d(x, y) &\leq d(x, z) + d(y, z) < \frac{1}{2}d(x, B) + \frac{1}{2}d(y, A) \\ &\leq \frac{1}{2}d(x, y) + \frac{1}{2}d(x, y) \\ &= d(x, y) \end{aligned}$$

从而 $d(x, y) < d(x, y)$, 矛盾. 因此 $G_A \cap G_B = \emptyset$. □

Exercise 4.6

设 F_1, F_2, F_3 是 $\mathbb{R}^n$ 中三个互不相交的闭集, 试作 $f \in C(\mathbb{R}^n)$, 使得

- (i) $0 \leq f(x) \leq 1$;
- (ii) $f(x) = 0 (x \in F_1), f(x) = 1/2 (x \in F_2), f(x) = 1 (x \in F_3)$.

Proof. $F_2 \cup F_3$ 和 F_1 是两个无交的闭集, 由 Uryshon 引理, 存在 $f_1 \in C(\mathbb{R}^n)$, 使得

1. $0 \leq f_1(x) \leq 1$;

2.

$$F_2 \cup F_3 = \{x : f_1(x) = 1\}, \quad F_1 = \{x : f_1(x) = 0\}$$

$F_1 \cup F_2$ 和 F_3 是两个无交的闭集, 再由 Uryshon 引理, 存在 $f_2 \in C(\mathbb{R}^n)$, 使得

1. $0 \leq f_2(x) \leq 1$;

2.

$$F_1 \cup F_2 = \{x : f_2(x) = 0\}, \quad F_3 = \{x : f_2(x) = 1\}$$

令 $f = \frac{1}{2}f_1 + \frac{1}{2}f_2$, 则 f 是连续函数, 并且

$$f(x) = 0 (x \in F_1), \quad f(x) = \frac{1}{2} (x \in F_2), \quad f(x) = 1 (x \in F_3)$$

另一种方法是直接考虑函数

$$f(x) = \frac{0 \cdot g_2(x)g_3(x) + \frac{1}{2} \cdot g_1(x)g_3(x) + 1 \cdot g_1(x)g_2(x)}{g_2(x)g_3(x) + g_1(x)g_3(x) + g_1(x)g_2(x)}$$

其中 $g_i(x) = d(x, F_i)$. 由于三个集合互不相交, 上面的分式中分母恒非零. 因此 f 是良定义的连续函数, 且满足性质 (ii). □

Exercise 4.7

设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 且 $m^*(A) = 0$, 试证明对任意的 $B \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$m^*(A \cup B) = m^*(B) = m^*(B \setminus A).$$

Proof. 任取 $\varepsilon > 0$. 由 $m^*(A) = 0$, 可知存在一列区间 $I_1, I_2, \dots$ 使得

$$A \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < m^*(A) + \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2}$$

由 $m^*(B)$ 的定义, 存在一列区间 $I'_1, I'_2, \dots$ 使得

$$B \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I'_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I'_k| < m^*(B) + \frac{\varepsilon}{2}$$

于是考虑区间列 $J_1, J_2, \dots$, 按以下方式定义

$$J_{2k-1} = I_k, \quad J_{2k} = I'_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

则我们有

$$(A \cup B) \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} J_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |J_k| = \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| + \sum_{k=1}^{\infty} |I'_k| < m^*(B) + \varepsilon$$

由于 ε 是任取的, 于是我们根据定义证明了

$$m^*(A \cup B) \leq m^*(B)$$

由单调性我们有 $m^*(A \cup B) \geq m^*(B)$, 因此 $m^*(A \cup B) = m^*(B)$. 对于另一个等式, 只需要注意到 $B \subseteq \mathbb{R}^n$ 是任取的, 我们用 $B \setminus A$ 代替 B , 利用刚刚证明的结论得到

$$m^*(B) = m^*((B \setminus A) \cup A) = m^*(B \setminus A)$$

□

Exercise 4.8

设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若对任意的 $x \in E$, 存在开球 $B(x, \delta_x)$, 使得 $m^*(E \cap B(x, \delta_x)) = 0$, 试证明 $m^*(E) = 0$.

Proof. 注意到

$$E \subseteq \bigcup_{x \in E} B(x, \delta_x)$$

在 E 的子空间拓扑下, $\{E \cap B(x, \delta_x)\}_{x \in E}$ 构成 E 的一个开覆盖. 注意到 E 作为 Lindelöf 空间 $\mathbb{R}^n$ 的子空间也是 Lindelöf 的.

因此存在可数子覆盖 $\{E \cap B(x_1, \delta_{x_1}), E \cap B(x_2, \delta_{x_2}), \dots\}$ 使得

$$E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} (E \cap B(x_k, \delta_{x_k}))$$

由外测度的可数次可加性, 我们有

$$m^*(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E \cap B(x_k, \delta_{x_k})) = 0$$

□